

Praktikum 10 - Bericht (Ende Projektphase)

Sie haben über die letzten Wochen erfolgreich gearbeitet und einen "Release Candidate" Ihres Software-Projekts erstellt. Herzlichen Glückwunsch! Nun geht es um zweierlei: Zum einen blicken wir zurück auf den Prozess und schätzen diesen über einen Bericht ein und zum anderen blicken wir nach vorne und erstellen für Ihr Projekt ein Portfolio, generieren also aus Ihrer Software ein Produkt als "Stable"-Release.

Aufgabe 1 (Projektmetriken)

Berechnen Sie für Ihr Projekt rückblickend die folgenden Metriken. Einige der Metriken können Sie in Redmine praktischerweise direkt ablesen: Die Ticketanzahlen finden Sie unter "Übersicht" und unter "Aufgewendete Zeit" finden Sie einen Reiter "Bericht", wo Sie Zeiten nach verschiedenen Filtern summieren können.

Metriken:

- Anzahl der Tickets (jeweils Insgesamt und nach Kategorie wie z.B. Anforderung/Defect und jeweils unterschieden nach Offen/Erledigt)
- Geplante Zeit (Insgesamt, Durchschnittswert je Ticket)
- Aufgewendete Zeit (Insgesamt, Durchschnittswert je Ticket)
- Quotient aus aufgewendeter durch geplanter Zeit in Prozent
- Geplante sowie Aufgewendete Zeit je Projektphase
Analyse/Entwurf/Implementierung/Qualitätssicherung/Evolution
- Anzahl Quelltextzeilen insgesamt ("Physical Lines of Code")
- Anzahl Klassen+Methoden sowie Anzahl Funktionen im Quelltext
- Quotient aus Quelltextzeilen durch insgesamt Aufgewendete Zeit
- Quotient aus Quelltextzeilen durch Zeit für Implementierung
- Anzahl Dateien, die Quelltext enthalten
- Anzahl Testfälle (Insgesamt, sowie je Resultat "OK" oder "Nicht OK")
- Speicherbedarf der Quelltextdateien

Aufgabe 2 (Visualisierung)

Visualisieren Sie nun die zuvor berechneten Metriken in zumindest **einem Diagramm** für die Darstellung.

- Tortendiagramm für die aufgewendete Zeit je Projektphase
- Balkendiagramm ("Gantt-Diagramm") für den ursprünglich geplanten sowie den real durchgeführten Projektablauf (x-Achse als Zeitachse und y-Achse z.B. die Projektphasen)

Aufgabe 3 (Kostenschätzung)

Schätzen Sie die Kosten für das Projekt ab. Berechnen Sie dies grob über folgende Formel:

$$\text{Kosten [€]} = \text{Aufgewendete Zeit} \times 100 \text{ Euro pro Stunde}$$

Der Wert von 100 €/h ist nicht der Stundenlohn, sondern beinhaltet neben den Lohnkosten auch Kosten für Kundenaquise, Vertrieb, Hardware und Laptop, Mobilität, Software-Lizenzen, Elektrische Energie, Krankheitsausfälle, Miet- und Heizkosten, Versicherungen (Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege-, Berufshaftpflicht-, ...), Leerlaufzeiten ohne Aufträge, und so weiter.

Aufgabe 4 (Preisschätzung)

Ermitteln Sie, zu welchem Preis Sie Ihre Software anbieten können um wirtschaftlich zu arbeiten, in Abhängigkeit davon wie viele Kunden Sie erwarten. Gehen Sie dazu im einfachsten Fall von einem einmaligen Kaufpreis aus. Erstellen Sie eine Tabelle mit unterschiedlichen Kundenanzahlen (1, 10, 100, 1.000, ...) und teilen Sie die Projektkosten durch die entsprechende Anzahl um zu einer Preisvorstellung zu kommen.

- ◆ Welchen Verkaufspreis sehen Sie als realistisch an für Ihre Software?
- ◆ Welche Kundenzahl sollten Sie dementsprechend erreichen?
- ◆ Glauben Sie, dass Ihr Software-Produkt (für diesen Preis) Chancen auf dem freien Markt hätte?
 - ◆ Falls Ja: Das wäre fantastisch! Fangen Sie am Besten sofort mit dem Vertrieb Ihrer Software an, denn Sie können hier Geld verdienen und vielleicht sogar Ihren Lebensunterhalt bestreiten! 😊
 - ◆ Falls Nein (dies ist der übliche Fall): Schade, vielleicht beim nächsten Mal! Sicherlich erkennen Sie an diesem Beispiel, dass es keine leichte Herausforderung ist, eine funktionsfähige Software markttauglich und wirtschaftlich (so dass Sie auch etwas zu Essen davon haben) zu erzeugen!

Aufgabe 5 (Bericht schreiben)

Schreiben Sie einen Projekt-Bericht ("Report") und nutzen Sie dazu die Ergebnisse aus den vorigen Aufgaben (Metriken, usw.). Der Bericht sollte neben den üblichen Informationen (Projektname, Datum, Ersteller, usw.) und den Ergebnissen aus den vorigen Aufgaben auch Folgendes enthalten:

- Kurze Beschreibung der Software...
 - ...aus Benutzersicht (Was? Worum geht es?)
 - ...aus Technischer Sicht (Wie? Wie umgesetzt?)
- Projekthistorie (Versionen mit den jeweiligen Daten)
- Reifegrad der Software (aktuelle Version) - ist die Software einsetzbar? Zu wieviel Prozent (%) ist die Software fertig (zu wieviel % sind die vier Entwicklungsphasen abgeschlossen)? Hinweise auf ggf. Probleme.

- Voraussetzungen für die Anwendung (Technisch, Inhaltlich, usw.)
- Preisempfehlung
- Empfehlung zur Nutzung: Veröffentlichung/Weiterentwickeln/Wegwerfen
- Referenzen auf alle zugehörigen Dokumente (Lastenheft, Pflichtenheft, Testbericht, u.a.)



Datei ablegen: Legen Sie den Projektbericht im Projektordner ab.

Aufgabe 6 (Portfolio erstellen)

Definieren Sie Ihren bisherigen "Release Candidate" als "Stable"-Release und erstellen Sie basierend darauf und dem Projekt-Bericht Ihr Produkt-Portfolio. Ihr Portfolio wird vermutlich nur ein Produkt enthalten, was in Ordnung ist. Designen Sie eine DIN A4-Seite als Werbung und Darstellung für Ihr Produkt, inklusive Preis und Produktnamen.

Aufgabe 7 (Projektabschluss)

Bündeln Sie nun Ihre Projektdaten und bringen Sie Ordnung herein.

- Trennen Sie beispielsweise Ihre Quelltextdateien nach verschiedenen Versionen in verschiedene Ordner.
- Bündeln Sie alle Begleitdokumente (Softwareanforderungsspezifikation, Testbericht, Projektbericht, Portfolio, usw.).
- Erstellen Sie einen "Ready-To-Go"-Installer Ihres Projekts, mit dem man sofort mit Ihrer Software loslegen kann. Diesen können Sie dann weitergeben an Dritte.

Aufgabe 8 (Nachbesprechung)

Führen Sie eine Nachbesprechung im Team durch und reden Sie über das Projekt. Schauen Sie aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Projekt und schließen Sie es auch innerlich für Sie ab. Sie haben gute Arbeit geleistet. 😊

- Was hätte man mit dem jetzigen Wissen besser machen können?
- Was würde man seinem Selbst vor 3 Monaten gerne an Tipps mitteilen?
- Hat das Team funktioniert und wie war die Atmosphäre im Team?
- Wer im Team hat welche Rollen und Aufgaben übernommen und wer hat wieviel gearbeitet?
- Was waren die Gründe für Erfolge oder Scheitern?
- Wie war die anfängliche Zeitschätzung und wo wurden Zeiten nicht eingehalten?
- Was war Unvorhergesehen und störte dies den Ablauf?
- Wurden Aufgaben vergessen einzuplanen? (z.B. Weiterbildung der Projektmitglieder, Kommunikation im Team, Schnittstellen, Teammitglieder fehlen wegen anstehender Prüfungsphase, usw.)

Ende der Übungsaufgaben.